Ejercicios de probabilidad

Ejercicio 1 - Operaciones con sucesos

Lanzamos un dado de seis caras. Sean los sucesos $A = \{2, 4, 6\}$ (sacar par) y $B = \{4, 5, 6\}$ (sacar más de 3). Determina:

a) $A \cup B$

b) $A \cap B$

c) $A - B$

d) $\overline{A}$

Ejercicio 2 - Probabilidad de la unión y del contrario

Sean A y B dos sucesos tales que $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}4$ y $P(A \cap B) = 0{,}2$. Calcula:

a) $P(A \cup B)$

b) $P(\overline{B})$

c) $P(A \cap \overline{B})$

d) ¿Son A y B incompatibles? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 3 - Probabilidad condicionada

En una baraja española de 40 cartas extraemos una carta al azar. Sea S el suceso «sacar una sota» y B el suceso «sacar una carta de bastos».

a) Calcula la probabilidad de sacar una sota sabiendo que la carta es de bastos.

b) Calcula la probabilidad de sacar bastos sabiendo que la carta es una sota.

c) ¿Son independientes los sucesos S y B?

Ejercicio 4 - Independencia

Se lanzan dos monedas equilibradas. Sean los sucesos A = «cara en la primera moneda» y B = «cara en la segunda moneda».

a) Calcula $P(A \cap B)$.

b) Comprueba que A y B son independientes.

Ejercicio 5 - Probabilidad total

Una fábrica de tornillos utiliza dos máquinas, M_1 y M_2. La máquina M_1 produce el $60\,\%$ de los tornillos y el $2\,\%$ de ellos son defectuosos. La máquina M_2 produce el $40\,\%$ restante y el $5\,\%$ de ellos son defectuosos.

a) Representa la información en un diagrama de árbol.

b) Calcula la probabilidad de que un tornillo elegido al azar sea defectuoso.

Ejercicio 6 - Teorema de Bayes

En la fábrica del ejercicio anterior se elige un tornillo al azar y resulta ser defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que lo haya fabricado la máquina M_1?

Ejercicio 7 - Prueba diagnóstica

Una enfermedad afecta al $1\,\%$ de la población. Un test da positivo en el $99\,\%$ de los enfermos, pero también da positivo (falso positivo) en el $5\,\%$ de las personas sanas.

a) Calcula la probabilidad de que una persona elegida al azar dé positivo.

b) Si una persona da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que esté realmente enferma?

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) La unión reúne los resultados de los dos sucesos: $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$

b) La intersección contiene los resultados comunes: $A \cap B = \{4, 6\}$

c) La diferencia contiene los resultados de A que no están en B: $A - B = \{2\}$

d) El contrario contiene los resultados que no están en A: $\overline{A} = \{1, 3, 5\}$

Solución Ejercicio 2

a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0{,}6 + 0{,}4 - 0{,}2 = 0{,}8$

b) $P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$

c) Es la probabilidad de que ocurra A pero no B:

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0{,}6 - 0{,}2 = 0{,}4$$

d) No son incompatibles: dos sucesos incompatibles no pueden ocurrir a la vez, así que tendrían $P(A \cap B) = 0$, y aquí $P(A \cap B) = 0{,}2$.

Solución Ejercicio 3

a) Si sabemos que la carta es de bastos, solo hay 10 casos posibles, y uno de ellos es la sota:

$$P(S \mid B) = \frac{1}{10} = 0{,}1$$

b) Si sabemos que la carta es una sota, hay 4 sotas y una de ellas es de bastos:

$$P(B \mid S) = \frac{1}{4} = 0{,}25$$

c) $P(S) = \frac{4}{40} = 0{,}1$, $P(B) = \frac{10}{40} = 0{,}25$ y $P(S \cap B) = \frac{1}{40} = 0{,}025$.

Como $P(S) \cdot P(B) = 0{,}1 \cdot 0{,}25 = 0{,}025 = P(S \cap B)$, los sucesos son independientes. También se ve en que $P(S \mid B) = P(S)$: saber que es de bastos no cambia la probabilidad de que sea sota.

Solución Ejercicio 4

a) Los resultados posibles son CC, CX, XC y XX, y solo CC cumple los dos sucesos: $P(A \cap B) = \frac{1}{4} = 0{,}25$

b) $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, así que $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{4} = P(A \cap B)$. Son independientes: el resultado de una moneda no influye en el de la otra.

Solución Ejercicio 5

a) El árbol tiene dos ramas iniciales y cada una se divide en defectuoso (D) y no defectuoso ($\overline{D}$):

M_1 con probabilidad $0{,}6$: D con $0{,}02$ y $\overline{D}$ con $0{,}98$.

M_2 con probabilidad $0{,}4$: D con $0{,}05$ y $\overline{D}$ con $0{,}95$.

b) Sumamos las ramas que terminan en D (teorema de la probabilidad total):

$$P(D) = P(M_1) \cdot P(D \mid M_1) + P(M_2) \cdot P(D \mid M_2) = 0{,}6 \cdot 0{,}02 + 0{,}4 \cdot 0{,}05 = 0{,}012 + 0{,}02 = 0{,}032$$

El $3{,}2\,\%$ de los tornillos son defectuosos.

Solución Ejercicio 6

Aplicamos el teorema de Bayes: la rama de M_1 que acaba en D dividida entre todas las ramas que acaban en D:

$$P(M_1 \mid D) = \frac{P(M_1) \cdot P(D \mid M_1)}{P(D)} = \frac{0{,}012}{0{,}032} = 0{,}375$$

La probabilidad es del $37{,}5\,\%$.

Solución Ejercicio 7

Llamamos E a estar enfermo, $\overline{E}$ a estar sano y $+$ a dar positivo.

a) $P(+) = P(E) \cdot P(+ \mid E) + P(\overline{E}) \cdot P(+ \mid \overline{E}) = 0{,}01 \cdot 0{,}99 + 0{,}99 \cdot 0{,}05 = 0{,}0099 + 0{,}0495 = 0{,}0594$

b) Por el teorema de Bayes:

$$P(E \mid +) = \frac{P(E) \cdot P(+ \mid E)}{P(+)} = \frac{0{,}0099}{0{,}0594} \approx 0{,}1667$$

Solo un $16{,}67\,\%$ de los positivos están realmente enfermos. Aunque el test parece muy fiable, la enfermedad es tan poco frecuente que la mayoría de los positivos son falsos positivos.